



デザイン論あんしんラボ

査読論文で、やさしく・声で・対話で学ぶ最新デザイン論

面白きこともなき世を面白く

うさうさ研修工房 / 出典は実在DOIのみ・嘘つかない原則

WHY — なぜ査読論文ベースで学ぶのか

感覚論ではなく、再現性のある知見の上に教え方を立てる

1

根拠が崩れない

「美しい＝良い」の感覚論ではなく、実証された傾向と境界条件で語れる。引用前提の発信にも強い。

2

教え方そのものが正解

Mayerの人格化原則＝会話調の方が学べる。チャット＋音声という形式自体が査読知見に裏打ちされる。

3

現場と地続き

設計書レビュー・研修・コードの可読性まで、理論を“明日使える具体策”に翻訳できる。

全体マップ — 5テーマ × 検証済み12論文

WHY→WHAT→HOW で巡る、デザイン論のあんしん地図

3本

認知負荷理論

作業記憶は小さい。余計な
負荷を減らす

3本

マルチメディア学習

言葉＋絵。盛りすぎは逆効
果

2本

UX × 美しさ

見た目が“使いやすさの感じ
方”を動かす

1本

アクセシビリティ

読みやすさは配慮でなく設
計

3本

デザイン思考

人間中心で問題を解く型

※ 各論文はツール右ペインの「論文ライブラリ」からDOIで原典に飛べます。

WHAT① 認知負荷理論

定義 → たとえ → 詳細 → 一言まとめ

定義

学ぶ時に脳の作業台（ワーキングメモリ）にかかる負荷の理論。負荷は『素材の難しさ＝内在』『見せ方の無駄＝外在』『理解づくり＝適切』の3種に分かれる。

たとえ

ラーメン店の厨房の作業台。台が狭いのに具材を全部広げると詰まる。レシピ（外在負荷＝余計な散らかり）を整え、必要な材料だけ置くと、調理（学習）が進む。

詳細

- ・外在負荷を減らす（分割提示・余計な装飾を削る）
- ・内在負荷を順序とスキヤフォールディングで管理
- ・適切な負荷へ振り向けると理解が深まる
- ・負荷は固定でなく、学習者の前提知識で変わる（熟達者には冗長が逆効果）

一言まとめ 「足りない説明」より「散らかった画面」が学習を止める。まず無駄を引く。

WHAT② マルチメディア学習 (CTML)

定義 → たとえ → 詳細 → 一言まとめ

定義

言葉と絵を組み合わせると、言葉だけより深く学べるという理論 (Mayer)。人は視覚と聴覚の2経路で処理し、各経路の容量には限りがある。15の実証原則がある。

たとえ

ラーメンの説明を、口頭 (音声) + 写真 (視覚) で渡す。メニュー表に同じ説明文を全部重ねて書くと、目と耳がケンカして逆に分かりにくい (冗長性)。

詳細

- ・多メディア原則: 言葉 + 絵 > 言葉だけ
- ・一貫性原則: 足し算は引き算。盛るほど理解が減る
- ・冗長性原則: ナレーションと同じ全文字幕は逆効果
- ・人格化原則: 硬い説明より会話調の方が学べる (=本ツールの設計根拠)

一言まとめ “盛る”より“選ぶ”。音声と視覚は役割分担させる。

WHAT③ UX × 美しさ(美的ユーザビリティ効果)

定義 → たとえ → 詳細 → 一言まとめ

定義

見た目が美しいUIは『使いやすい』と感じられやすい、という効果。ただし“感じる使いやすさ”と“実測の使いやすさ”は別物で、美しさが問題を覆い隠すこともある。

たとえ

盛り付けの綺麗なラーメンは『美味しそう＝食べやすそう』に見える。でも実際の食べやすさ(麺の伸び・熱さ)は別。見た目で評価が甘くなる点に注意。

詳細

- ・美的魅力は“知覚されたユーザビリティ”を上げる
- ・一方でユーザビリティテストでは問題を隠す副作用も
- ・視覚的な美は4側面に分解できる(簡潔さ・多様性・色彩・職人技)
- ・“美しいから使いやすい”と“使えるから美しい”は双方向に起きる

一言まとめ 美しさは武器。ただしテストでは“盛れた評価”を割り引いて見る。

WHAT④ アクセシビリティ

定義 → たとえ → 詳細 → 一言まとめ

定義

障害の有無にかかわらず情報に届くようにする設計。読みやすい配色・行間・フォントは“特別な配慮”ではなく、全員に効く基本設計である。

たとえ

店の入口のスロープや大きな品書き。車椅子の人のためだけでなく、ベビーカーや高齢のお客さんにも効く。誰か一人のための設計が、みんなを楽しめる。

詳細

- ・ディスレクシア研究から: 適切な書体・余白・行間が読解を助ける
- ・色だけに意味を持たせない(色覚多様性への配慮)
- ・十分なコントラストは認知負荷の低減そのもの
- ・“例外への配慮”が結果的に標準品質を底上げする

一言まとめ アクセシビリティは引き算の設計。整えるほど、全員が速く読める。

WHAT⑤ デザイン思考

定義 → たとえ → 詳細 → 一言まとめ

定義

ユーザーを観察し、問題そのものを定義し直しながら解を作る人間中心の型。
レビューでは10の属性・8の手法に整理されている。教育設計にも応用できる。

たとえ

新メニュー開発。いきなり作らず、まず常連の食べ方を観察→『本当に欲しいのは“早さ”では？』と問いを立て直す→試作→試食→改良。回しながら正解に近づく。

詳細

- ・観察→問題定義→発想→試作→検証を反復
- ・“正しい問いに作り直す”ことを重視(問題探索)
- ・教育設計(研修づくり)に橋渡しできる
- ・現場導入では“あいまいさ耐性・経営の理解”でつまずきやすい

一言まとめ 作る前に問いを疑う。小さく試して、回しながら直す。

誰向け × ペルソナ運用表

同じ理論を、誰に・誰として伝えるかで作り分ける

誰向け\ペルソナ	 うさうさ先生	 査読者	 現場リーダー	 新人代弁者
新人・受講生	たとえ全開で噛み砕く	根拠を一つだけ添える	明日使う一手に絞る	つまずき所を先回り
サブ講師	板書例・FAQまで	主張の飛躍を点検	研修での落とし込み	新人質問を予習
発信・自己研鑽	note向けの語り口	引用の精度を担保	PoC事例に接続	読者の“わからない”を想像

使い方:縦で“誰向け”を選び、横で“どのペルソナに相談するか”を切り替える。ツールのチップと一対一で対応。

HOW — 明日からのチェックリスト

理論を“手”に変える5つの問い



画面、引けるムダはない？

認知負荷: 外在負荷を削ったか



音声と文字、役割分担した？

CTML: 冗長な全文字幕になっていないか



会話調で書いた？

人格化原則: 硬い説明を会話調に



色だけで意味を伝えてない？

A11y: コントラストと代替表現



先に“問い”を疑った？

デザイン思考: 問題定義をやり直したか

出典一覧(検証済み DOI・12本)

嘘つかない原則: 未確認のDOIは載せない

Sweller, van Merriënboer & Paas (2019). Educational Psychology Review.
doi:10.1007/s10648-019-09465-5

Sweller (1994). Learning and Instruction. doi:10.1016/0959-4752(94)90003-5

Paas & van Merriënboer (2020). Current Directions in Psychological Science.
doi:10.1177/0963721420922183

Mayer (2024). Educational Psychology Review. doi:10.1007/s10648-023-09842-1

Mayer, Heiser & Lonn (2001). Journal of Educational Psychology.
doi:10.1037/0022-0663.93.1.187

Mayer & Johnson (2008). Journal of Educational Psychology.
doi:10.1037/0022-0663.100.2.380

Sonderegger & Sauer (2010). Applied Ergonomics.
doi:10.1016/j.apergo.2009.09.002

Moshagen & Thielsch (2010). Int. J. Human-Computer Studies.
doi:10.1016/j.ijhcs.2010.05.006

McCarthy & Swierenga (2010). Universal Access in the Information Society.
doi:10.1007/s10209-009-0160-5

Micheli et al. (2019). Journal of Product Innovation Management.
doi:10.1111/jpim.12466

Baker & Moukhliiss (2020). Review of Education. doi:10.1002/rev3.3186

Carlgren, Rauth & Elmquist (2016). Creativity and Innovation Management.
doi:10.1111/caim.12176



難しいものを、やさしく。

査読論文を“声”と“対話”に変えて、新人にも・講師にも・読者にも届ける。